

62) Najdeme matici zobrazení v bázi $B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$

Protože $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, pak $[f]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$.

Najdeme $\det(A[f]_B - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda+3)(\lambda-2)$

vk čísla jsou tedy $\lambda_1 = -3$ s $M_{\lambda_1} = \ker \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$

$\lambda_2 = 2$ s $M_{\lambda_2} = \ker \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

Pak $[f]_B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

a $[f^k]_B = \frac{1}{-5} \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^k & 0 \\ 0 & (-3)^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = -\frac{1}{5} \begin{pmatrix} -2 \cdot 2^k - (-3)^k & -2 \cdot 2^k + 2(-3)^k \\ -2 \cdot 2^k + 2 \cdot (-3)^k & -2^k - 4(-3)^k \end{pmatrix}$

souřadnice vektoru $\vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ v bázi B je $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

$[\vec{v}^k]_B = [f^k]_B [\vec{v}]_B = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2^k - (-3)^k \\ 2^k + 2 \cdot (-3)^k \end{pmatrix}$

Pak $f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \right) = (2 \cdot 2^k - (-3)^k) \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + (2^k + 2 \cdot (-3)^k) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} =$

$= \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^k \\ 2 \cdot 2^k - (-3)^k \\ 2^k + 2 \cdot (-3)^k \\ 4 \cdot 2^k + 3 \cdot (-3)^k \end{pmatrix}$